

Από την πρόβλεψη στην παρέμβαση

Από τη γνώση στη δράση



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

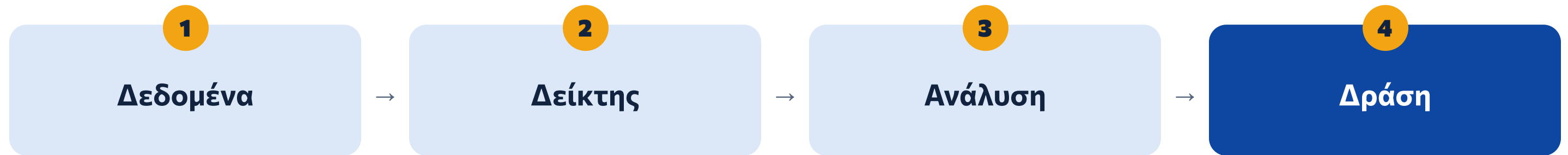
Το πλάνο της βραδιάς

Μέρος 1 Από την πρόβλεψη στην παρέμβαση

Μέρος 2 Εργαστήριο 2: κατώφλι, δικαιοσύνη, παρέμβαση

Μέρος 3 Ηθική και δίκαιο. Νέες κατευθύνσεις. Ερωτήσεις για την εργασία

Πού βρισκόμαστε



Εβδομάδες 1 και 2

- Δεδομένα και δείκτης: ποια ίχνη παράγονται και πότε ένα ίχνος αποτελεί έγκυρη ένδειξη.
- Ανάλυση: ποια μέθοδος απαντά σε ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα, και πώς ελέγχεται το αποτέλεσμα.

Απόψε

- Δράση: «Ποια είναι η επόμενη καλύτερη ενέργεια;»
- Για ποιον, από ποιον, πότε. Και με ποιο κόστος, όταν η πρόβλεψη σφάλλει.

Η οθόνη του Εργαστηρίου 1, την επόμενη ημέρα

192

από τους 298 εγγεγραμμένους
επισημαίνονται από έναν
τουλάχιστον κανόνα, στο τέλος της
εβδομάδας 4

Η πρόβλεψη ολοκληρώθηκε. Η απόφαση μόλις αρχίζει: ποιοι θα λάβουν τι, από ποιον και πότε;

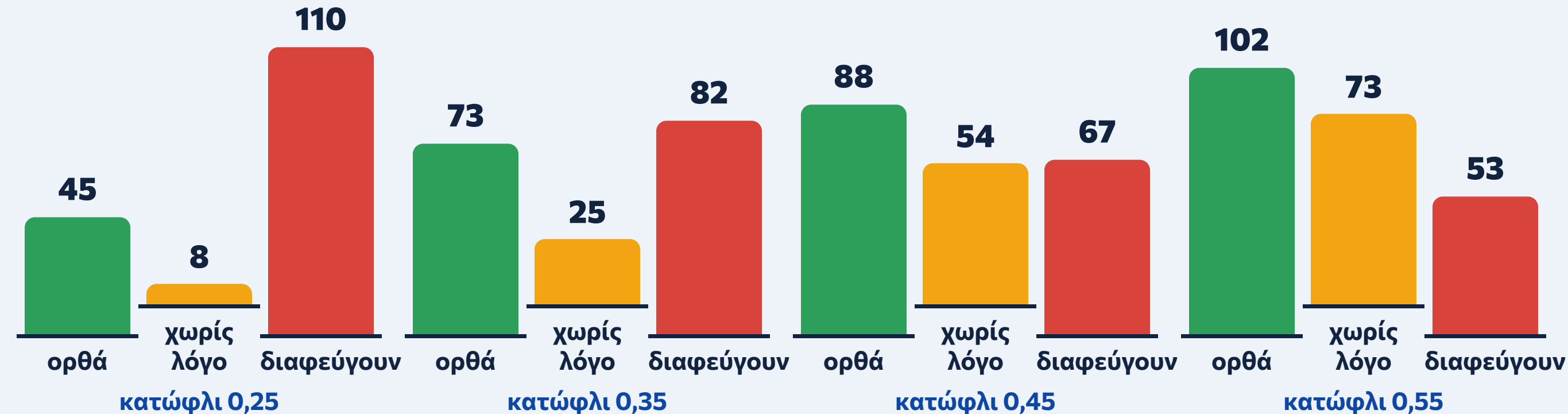
- 98 «δυσκολεύονται με τον κώδικα»: $P(E \rightarrow S)$ κάτω από 0,35.
- 127 «απομακρύνονται»: έως 2 φύλλα ασκήσεων εμπρόθεσμα.
- Σχεδόν δύο στους τρεις φοιτητές βρίσκονται σε κάποια λίστα. Καμία διδακτική ομάδα δεν μπορεί να ασχοληθεί προσωπικά με όλους.

Το 70% σε πρόσωπα



Το κατώφλι είναι απόφαση, όχι ιδιότητα του μοντέλου

Ο ίδιος δείκτης $P(E \rightarrow S)$, τέσσερα κατώφλια: πλήθος φοιτητών



Κατώφλι 0,25: 53 επισημάνσεις, ευστοχία 85%, ανάκληση 29%. Κατώφλι 0,55: 175 επισημάνσεις, ευστοχία 58%, ανάκληση 66%.

Από το 0,25 στο 0,55 εντοπίζονται 57 περισσότεροι φοιτητές που κινδυνεύουν, και επισημαίνονται χωρίς λόγο 65 περισσότεροι.

Το κατώφλι προκύπτει από το κόστος των δύο σφαλμάτων

Επισήμανση όταν η εκτιμώμενη πιθανότητα κινδύνου p υπερβαίνει το κλάσμα: κόστος ψευδώς θετικού προς το άθροισμα του κόστους ψευδώς θετικού και του κόστους ψευδώς αρνητικού.

Κανόνας ελάχιστου αναμενόμενου κόστους

Παράδειγμα

Αν ένας φοιτητής που διαφεύγει κοστίζει πενταπλάσια από μια περιττή επικοινωνία, το κατώφλι είναι $1/6$, περίπου $0,17$, και όχι $0,5$.

Το πραγματικό ερώτημα

Πόσο κοστίζει κάθε σφάλμα, και σε ποιον;

Ποιο σφάλμα βαρύνει περισσότερο;

Μια θέση που ακούγεται συχνά: «Οι ψευδώς θετικοί είναι αποδεκτοί. Είναι προτιμότερο να προσφέρουμε επιπλέον υποστήριξη σε κάποιον που δεν τη χρειαζόταν, παρά να χάσουμε κάποιον που τη χρειαζόταν.»

A Συμφωνώ

B Διαφωνώ

Γ Εξαρτάται από την παρέμβαση

01:00

Ψευδώς αρνητικό: ο φοιτητής που δεν επισημάνθηκε

26

φετινοί φοιτητές δεν
επισημάνθηκαν και δεν πέρασαν το
μάθημα

**Το σφάλμα αυτό δεν φαίνεται πουθενά:
κανείς δεν ελέγχει όσους έμειναν εκτός
λίστας.**

- Δεν λαμβάνουν καμία υποστήριξη, ενώ η οθόνη τούς εμφανίζει χωρίς πρόβλημα.
- Όσο αυστηρότερο το κατώφλι, τόσο περισσότεροι: 110 με κατώφλι 0,25 στο $P(E \rightarrow S)$.
- Σε πραγματικό μάθημα: στους φοιτητές του 2019 στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου, το μοντέλο εντόπισε κατά μέσο όρο το 35% όσων απέτυχαν.

Ψευδώς θετικό: ο φοιτητής που επισημάνθηκε χωρίς λόγο

63

φετινοί φοιτητές επισημάνθηκαν
και πέρασαν το μάθημα

Η «επιπλέον υποστήριξη» δεν είναι δωρεάν, ούτε για τον φοιτητή ούτε για το ίδρυμα.

- **Το ίδιο το μήνυμα:** ακόμη και η καλοσχεδιασμένη ανατροφοδότηση προκαλεί συχνά αρνητικά συναισθήματα· εδώ χωρίς κανένα όφελος.
- **Ο χρόνος του συμβούλου** αφαιρείται από κάποιον που τον χρειαζόταν: η αναποτελεσματική στόχευση είναι ένας λόγος που οι δράσεις κατά της εγκατάλειψης δεν αποδίδουν.
- **Κόπωση από ειδοποιήσεις:** μια λίστα με πολλά λάθη παύει να γίνεται πιστευτή.
- **Καθοδήγηση:** ο χαρακτηρισμός αλλάζει το τι συμβουλεύει όποιος τον βλέπει.

Το κόστος το ορίζει η παρέμβαση, όχι το μοντέλο

Ελαφριά ενέργεια

Μήνυμα με πόρους και ώρες γραφείου, χρήσιμο σε οποιονδήποτε. Ανέχεται πολλούς ψευδώς θετικούς.

χαμηλό κατώφλι

Σπάνιος ανθρώπινος χρόνος

Ατομική συνάντηση με διδάσκοντα ή σύμβουλο. Κάθε ψευδώς θετικός στερεί τη θέση από κάποιον άλλον.

υψηλό κατώφλι

Βαριά ενέργεια

Υποχρεωτικό βήμα ή σύσταση για αλλαγή κατεύθυνσης. Ένας ψευδώς θετικός αποτελεί ήδη βλάβη.

σχεδόν κανένα σφάλμα

Το ίδιο μοντέλο χρειάζεται διαφορετικό κατώφλι για κάθε ενέργεια που στηρίζει.

192 επισημάνσεις, 60 διαθέσιμες συναντήσεις

60

ατομικές συναντήσεις, έστω,
μπορεί να πραγματοποιήσει η
διδασκτική ομάδα

Η δυναμικότητα μετατρέπει το κατώφλι σε κατάταξη: επιλέγονται οι 60 φοιτητές με το χαμηλότερο $P(E \rightarrow S)$.

- Από τους 60, οι 51 πράγματι δεν πέρασαν: ευστοχία 85%.
- Είναι όμως μόλις το ένα τρίτο των 155 φοιτητών που δεν πέρασαν.
- Οι υπόλοιποι 104 μένουν χωρίς συνάντηση, όσο καλό κι αν είναι το μοντέλο.

Ευστοχία στη δυναμικότητα (precision at k)

● Μετρικές του μοντέλου

- Ορθή κατάταξη, AUC, F1.
- Υπολογίζονται σε όλους τους φοιτητές.
- Πόσο καλά διαχωρίζει το μοντέλο;

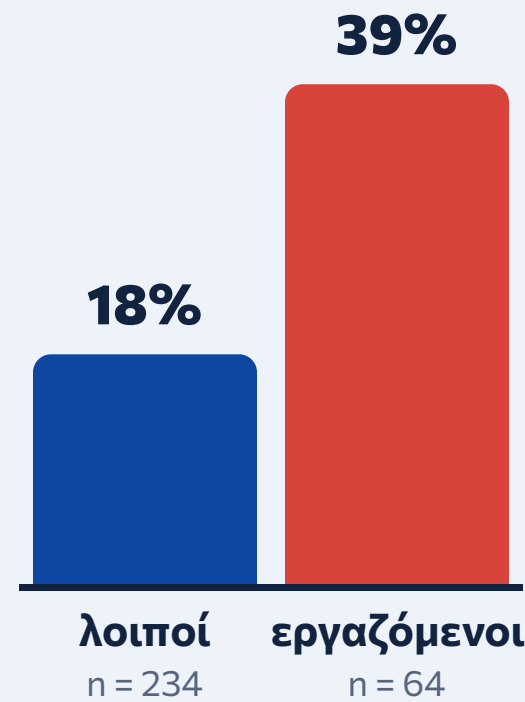
● Μετρική της απόφασης

- Ευστοχία στους **k** πρώτους της κατάταξης, όπου **k** η δυναμικότητα.
- Υπολογίζεται μόνο σε όσους θα δούμε πράγματι.
- Πόσο καλά χρησιμοποιούμε τις θέσεις που διαθέτουμε;

Σε ολλανδικό ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι «κανόνες πρόσκλησης» κάνουν ρητή την αντιστάθμιση ευαισθησίας και ευστοχίας· η αναποτελεσματική στόχευση προτείνεται ως εξήγηση για τα μηδενικά ή μικτά αποτελέσματα πολλών δράσεων.

Ποιους δεν βλέπει η κατάταξη

Χωρίς τιμή $P(E \rightarrow S)$: δεν μπορούν να καταταχθούν

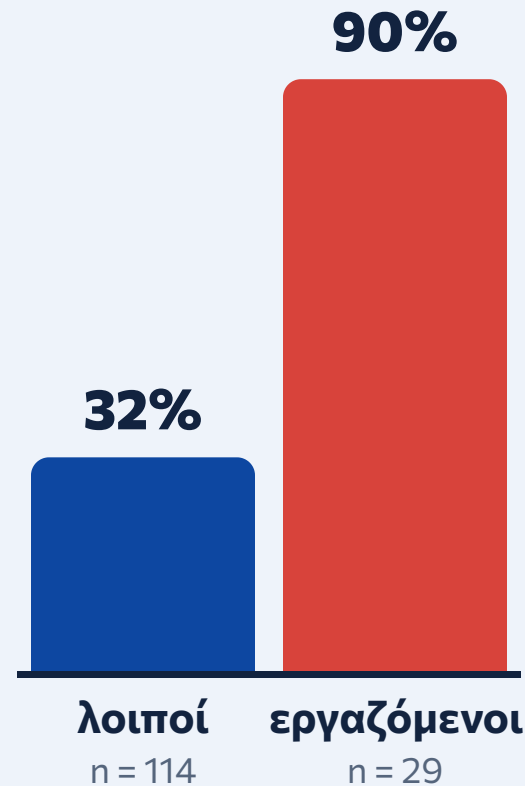


- 67 φοιτητές δεν έχουν τιμή $P(E \rightarrow S)$: οι εμπρόθεσμες υποβολές τους δεν επαρκούν για τον υπολογισμό.
- Οι 39 από αυτούς δεν πέρασαν το μάθημα.
- Κανείς τους δεν μπορεί να βρεθεί στους 60 πρώτους.

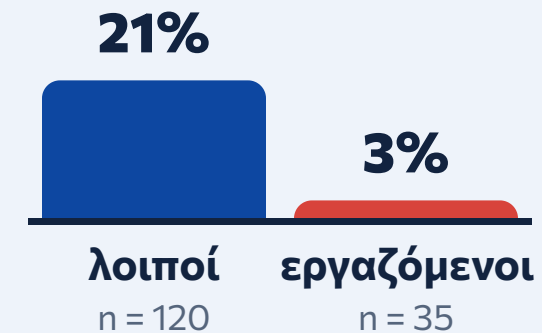
Η κατάταξη κληρονομεί το πρόβλημα μέτρησης του Εργαστηρίου 1: όποιον δεν μετρά καλά ο δείκτης, δεν τον βλέπει ούτε η παρέμβαση.

Ίδιος κανόνας, άνισα σφάλματα

Πέρασαν, και όμως επισημάνθηκαν



Δεν πέρασαν, και όμως διέφυγαν



Ο κανόνας ειδοποιεί υπερβολικά τη μία ομάδα και εντοπίζει ελλιπώς την άλλη. Η μεταβλητή «εργάζεται» δεν υπήρχε πουθενά στον κανόνα.

Τρεις ορισμοί της δικαιοσύνης

Ίσα ποσοστά επισήμανσης

Demographic parity. Κάθε ομάδα επισημαίνεται εξίσου συχνά. Υπόσχεται: η ομάδα μου δεν στοχοποιείται. Στο Εργαστήριο 1: 94% έναντι 56%.

Ίσα ποσοστά σφαλμάτων

Error rate balance. Ίδια ποσοστά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών σε κάθε ομάδα. Υπόσχεται: το σύστημα σφάλει εξίσου για όλους. Στο Εργαστήριο 1, ψευδώς θετικοί: 90% έναντι 32%.

Ίση αξιοπιστία της επισήμανσης

Predictive parity. Η επισήμανση επαληθεύεται εξίσου συχνά σε κάθε ομάδα. Υπόσχεται: μια επισήμανση σημαίνει το ίδιο για όλους. Στο Εργαστήριο 1: 57% έναντι 72%.

Στο Εργαστήριο 1 παραβιάζονται και οι τρεις: εργαζόμενοι έναντι λοιπών φοιτητών.

Οι τρεις ορισμοί δεν ικανοποιούνται ταυτόχρονα

● Όταν τα βασικά ποσοστά είναι σχεδόν ίσα

- Εργαστήριο 1: δεν πέρασε το 55% των εργαζομένων και το 51% των λοιπών.
- Η ανισότητα των σφαλμάτων οφείλεται στη μέτρηση: ο κανόνας των φύλλων μετρά το ωράριο.
- Διορθώνεται: καλύτερος δείκτης, νέα μέτρηση, διαφορετικός χειρισμός όπου τα δεδομένα δεν επαρκούν.

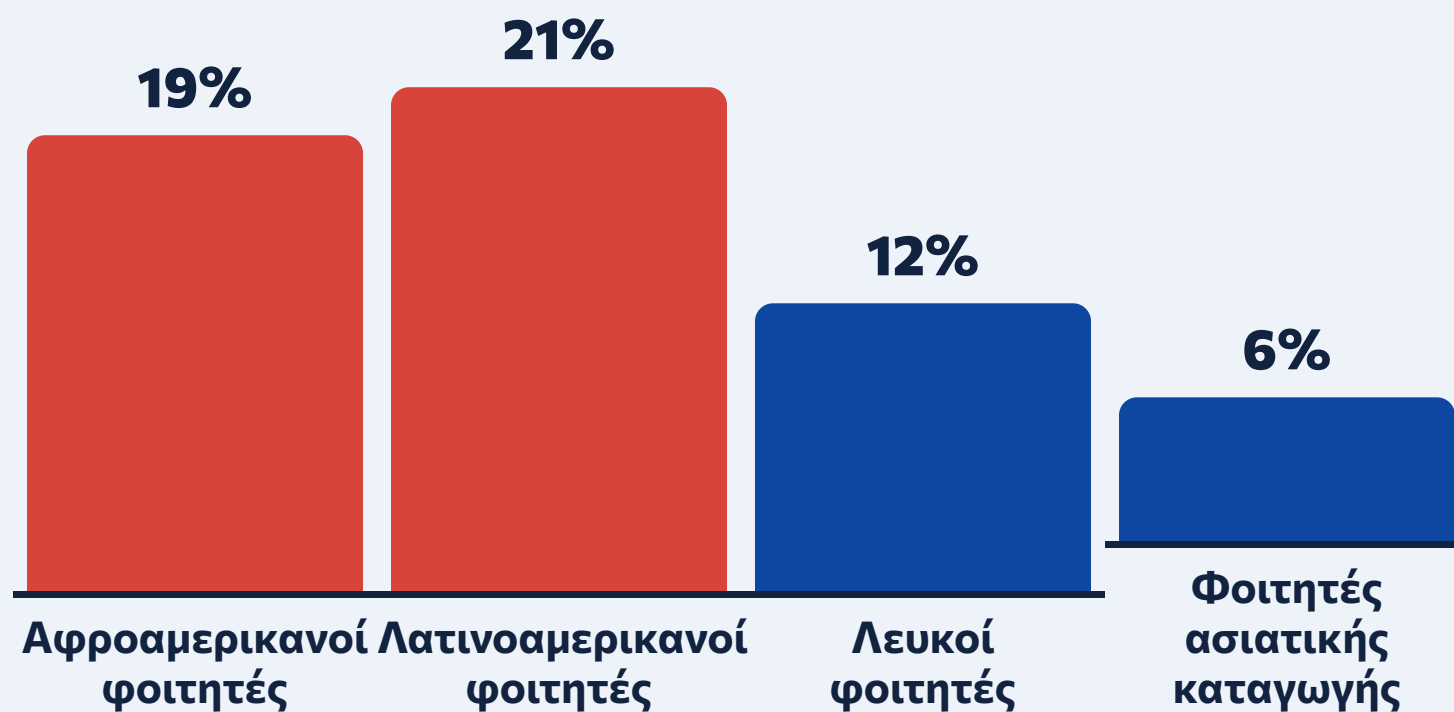
● Όταν τα βασικά ποσοστά διαφέρουν

- Ένα εργαλείο εξίσου αξιόπιστο για δύο ομάδες έχει αναγκαστικά άνισα ποσοστά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών.
- Δεν πρόκειται για ατέλεια του αλγορίθμου: είναι αριθμητική αναγκαιότητα.
- Η ανισότητα δεν αίρεται· επιλέγεται ποια μορφή της θα γίνει αποδεκτή.

Η επιλογή κριτηρίου δικαιοσύνης είναι αξιακή απόφαση. Λαμβάνεται ρητά και καταγράφεται πριν από τη χρήση του μοντέλου.

Σε πραγματικά δεδομένα: ποιους αδικεί η πρόβλεψη

Προβλέφθηκε εσφαλμένα ότι θα αποτύχουν



- Εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα των ΗΠΑ (ELS:2002), με τα συνήθη χαρακτηριστικά και διάφορα μοντέλα μηχανικής μάθησης.
- Οι προβλέψεις είναι λιγότερο ακριβείς για τους φοιτητές από φυλετικές μειονότητες.
- Οι διαδεδομένες τεχνικές μετριάσμού της μεροληψίας αποδείχθηκαν γενικά αναποτελεσματικές.

Τα μοντέλα υποεκτιμούν την πιθανή επιτυχία των Αφροαμερικανών και των Λατινοαμερικανών φοιτητών, και υπερεκτιμούν εκείνη των λευκών και των φοιτητών ασιατικής καταγωγής.

Αρκεί να αφαιρεθεί το προστατευόμενο χαρακτηριστικό;

4

προστατευόμενα χαρακτηριστικά:
φύλο, υποεκπροσωπούμενη
μειονότητα, φοιτητές πρώτης
γενιάς, υψηλή οικονομική ανάγκη

Η αφαίρεσή τους από το μοντέλο δεν βελτίωσε ούτε την επίδοση ούτε τη δικαιοσύνη των προβλέψεων.

- Μεγάλο ερευνητικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, φοιτητές διά ζώσης και πλήρως διαδικτυακών προγραμμάτων· πρόβλεψη εγκατάλειψης μετά το πρώτο έτος.
- Η συμπερίληψή τους δεν άλλαξε τη συνολική επίδοση και βελτίωσε οριακά τη δικαιοσύνη.
- Στο Εργαστήριο 1 ο κανόνας δεν «έβλεπε» ποιος εργάζεται, και όμως μεταχειρίστηκε διαφορετικά τους εργαζόμενους.

Όταν ο αλγόριθμος έβαλε τους βαθμούς: Ofqual (2020)

39,1%

από περίπου 700.000 βαθμολογίες εκπαιδευτικών στην Αγγλία μειώθηκαν κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα· αυξήθηκε το 2,2%

Οι εξετάσεις A-level ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας. Ένα μοντέλο προσαρμοσε τους βαθμούς των εκπαιδευτικών στις ιστορικές επιδόσεις κάθε σχολείου.

- Ο βαθμός κάθε μαθητή προέκυψε από τη σειρά κατάταξής του στο τμήμα και από το παρελθόν του σχολείου του.
- Τμήματα με λιγότερους από πέντε υποψηφίους εξαιρέθηκαν: εκεί ίσχυσε ο βαθμός του εκπαιδευτικού.
- Λίγες ημέρες αργότερα οι βαθμοί του μοντέλου αποσύρθηκαν.

Όταν η φυλετική καταγωγή έγινε «προγνωστικός παράγοντας»: EAB Navigate (2021)

x4

έως τετραπλάσιο ποσοστό χαρακτηρισμού «υψηλού κινδύνου» για Αφροαμερικανούς φοιτητές σε σχέση με λευκούς συμφοιτητές τους

Λογισμικό συμβουλευτικής σπουδών σε περισσότερα από 500 πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

- Σε τέσσερα τουλάχιστον από επτά ιδρύματα με διαθέσιμη τεκμηρίωση, η φυλετική καταγωγή ήταν μεταβλητή του μοντέλου.
- Ο δείκτης εκτιμούσε τον κίνδυνο «αν ο φοιτητής παραμείνει στην κατεύθυνσή του»: η συμβουλή που προέκυπτε ήταν αλλαγή κατεύθυνσης.
- Μετά τη δημοσίευση, το Texas A&M ζήτησε μοντέλα χωρίς τη μεταβλητή.

Τι κοινό έχουν οι δύο περιπτώσεις

- 1 Ένα μοτίβο που ισχύει για ομάδες εφαρμόστηκε σε πρόσωπα, σε απόφαση με βαρύτητα.
- 2 Ο ενδιαφερόμενος δεν είχε τρόπο να μάθει το σκεπτικό ούτε να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.
- 3 Τα σφάλματα δεν είχαν μετρηθεί ανά ομάδα πριν από τη χρήση· τα μέτρησαν άλλοι, εκ των υστέρων.

Αυτοί είναι οι έλεγχοι του Εργαστηρίου 2, και οι υποχρεώσεις που θα συναντήσετε στο νομικό πλαίσιο του Μέρους 3.

Ανατομία μιας παρέμβασης

Για ποιον	Κατώφλι ή κατάταξη, με βάση το κόστος των σφαλμάτων και τη δυναμικότητα.	στόχευση
Τι	Η ενέργεια αντιστοιχεί στην αιτία, όχι μόνο στον βαθμό κινδύνου.	ενέργεια
Από ποιον	Αυτόματο μήνυμα, διδάσκων ή σύμβουλος σπουδών. Ποιος βλέπει την πρόβλεψη και ποιος αποφασίζει.	πρόσωπο
Πότε	Αρκετά νωρίς ώστε να προλαβαίνει να αλλάξει κάτι, αρκετά αργά ώστε να υπάρχουν δεδομένα.	χρόνος
Με ποια διατύπωση	Τι ακριβώς διαβάζει ο φοιτητής, και τι καλείται να κάνει στη συνέχεια.	μήνυμα

«Ποια είναι η επόμενη καλύτερη ενέργεια;» Πέντε αποφάσεις, καμία από τις οποίες δεν τη λαμβάνει το μοντέλο.

Τύποι παρεμβάσεων

Αυτοματοποιημένες

Emails υπενθύμισης, ειδοποιήσεις, εξατομικευμένα μηνύματα. Κοστίζουν ελάχιστα ανά φοιτητή. Στην οθόνη του Εργαστηρίου 1: το μήνυμα χωρίς χαρακτηρισμό κινδύνου.

Εκπαιδευτικές

Συναντήσεις με σύμβουλο, επιπλέον υποστήριξη, φροντιστηριακή διδασκαλία (tutoring). Περιορίζονται από τη δυναμικότητα. Στην οθόνη του Εργαστηρίου 1: το φροντιστηριακό εργαστήριο και η προσωπική επικοινωνία.

Εκπαιδευτικού υλικού

Προσαρμοσμένο περιεχόμενο, εναλλακτικοί πόροι. Ωφελούν όλους, επισημασμένους και μη. Στην οθόνη του Εργαστηρίου 1: καμία.

Η ίδια πρόβλεψη μπορεί να οδηγήσει και στις τρεις. Ποια ταιριάζει εξαρτάται από την αιτία, όχι από τον βαθμό κινδύνου.

Δύο δρόμοι, δύο παρεμβάσεις

● Απομακρύνονται (127)

- Αιτία: χαμηλή δέσμευση. Δείκτης: έως 2 φύλλα εμπρόθεσμα.
- Παρέμβαση: προσωπική επικοινωνία, διερεύνηση εμποδίων, στόχος για το επόμενο φύλλο.
- Δεν βοηθά: ένα φροντιστήριο στη σύνταξη.

● Δυσκολεύονται με τον κώδικα (98)

- Αιτία: χαμηλή δεξιότητα. Δείκτης: $P(E \rightarrow S)$ κάτω από 0,35.
- Παρέμβαση: φροντιστηριακό εργαστήριο, εναλλακτικό υλικό.
- Δεν βοηθά: μια υπενθύμιση προθεσμίας.

Σε πρωτοετές, πλήρως διαδικτυακό μάθημα (581 συμμετέχοντες από 957 εγγεγραμμένους), μηνύματα καθορισμού στόχου για την τρέχουσα δραστηριότητα μείωσαν σημαντικά την εγκατάλειψη.

Το ίδιο μήνυμα σε δύο διατυπώσεις

● Χαρακτηρισμός

- «Το σύστημα σάς κατατάσσει σε υψηλό κίνδυνο αποτυχίας στο μάθημα.»
- Χαρακτηρίζει το πρόσωπο, όχι ό,τι παρατηρήθηκε.
- Δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
- Αποστολέας: το σύστημα.

● Παρατήρηση και επόμενο βήμα

- «Είδα ότι δεν έχετε υποβάλει τα δύο τελευταία φύλλα ασκήσεων. Τι σας εμποδίζει; Την Πέμπτη στις 17:00 γίνεται φροντιστηριακό εργαστήριο· αν δεν μπορείτε, γράψτε μου.»
- Περιγράφει ό,τι παρατηρήθηκε, χωρίς ποσοστό κινδύνου.
- Προτείνει ένα συγκεκριμένο επόμενο βήμα.
- Υπογράφει ο διδάσκων, με το όνομά του.

Οι φοιτητές εκτιμούν την ανατροφοδότηση που εστιάζει στο έργο και δείχνει ότι ο διδάσκων ενδιαφέρεται. Οι ίδιοι κανόνες επανέρχονται στο Εργαστήριο 2.

Η ακριβής πρόβλεψη δεν αρκεί: πείραμα πεδίου στην Ολλανδία

● Η πρόβλεψη

- Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε μεγάλο ολλανδικό πανεπιστήμιο.
- Οι σύμβουλοι σπουδών έλαβαν την εκτίμηση κινδύνου κάθε πρωτοετούς φοιτητή.
- Το σύστημα εντόπισε με ακρίβεια όσους κινδύνευαν.

● Η έκβαση

- Τυχαιοποιημένο πείραμα πεδίου.
- Η εγκατάλειψη δεν μειώθηκε.
- Η ακαδημαϊκή επίδοση δεν βελτιώθηκε.

Κατά τους συγγραφείς, λείπει ό,τι ακολουθεί την πρόβλεψη: αξιοποιήσιμη ανατροφοδότηση και συγκεκριμένες πρακτικές συμβουλευτικής.

Σχεδόν δέκα χρόνια έγκαιρης προειδοποίησης: Wisconsin DEWS

+4,8

ποσοστιαίες μονάδες στην έγκαιρη αποφοίτηση όσων χαρακτηρίστηκαν «υψηλού κινδύνου»· διάστημα εμπιστοσύνης 95%: από -2 έως +11,6

Το μηδέν δεν αποκλείεται, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία λειτουργίας και περισσότερους από 200.000 μαθητές.

- Το σύστημα κατατάσσει ορθά τους μαθητές ως προς τον κίνδυνο (AUC 0,80).
- Μόνο με χαρακτηριστικά του σχολείου και της περιοχής, η στόχευση είναι σχεδόν εξίσου αποτελεσματική με την ατομική εκτίμηση κινδύνου.
- Συμπέρασμα των συγγραφέων: το εμπόδιο δεν είναι ο εντοπισμός, αλλά οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Τι λειτούργησε και τι όχι

● Δεν απέδωσαν

- Μηνύματα ενθάρρυνσης σε όσους προβλεπόταν ότι θα εγκαταλείψουν (MITx MicroMasters): το μοντέλο εντόπιζε το 80% των εγκαταλείψεων, τα μηνύματα ανοίγονταν, η εγκατάλειψη δεν μειώθηκε.
- Πίνακας πληροφοριών με προβλεπόμενη πιθανότητα επιτυχίας και εβδομαδιαίο μήνυμα, σε 556 πρωτοετείς μαθήματος Java: περισσότερη δραστηριότητα, ίδια επίδοση στην εξέταση.

● Απέδωσαν

- Αναμόρφωση του περιεχομένου που προκαλούσε τη δυσκολία, ώστε να γίνει προσιτότερο (MITx MicroMasters): η εγκατάλειψη μειώθηκε.
- Στόχος για τη συγκεκριμένη τρέχουσα δραστηριότητα (UOC, διαφάνεια 25): η εγκατάλειψη μειώθηκε.

Απέδωσαν οι ενέργειες που άγγιζαν την αιτία ή ζητούσαν κάτι συγκεκριμένο· όχι τα γενικά μηνύματα για τον κίνδυνο.

Πώς θα γνωρίζετε αν λειτούργησε η δική σας παρέμβαση

Επισημασμένοι έναντι μη επισημασμένων

Δεν αποτελεί σύγκριση: οι δύο ομάδες διαφέρουν εκ κατασκευής. Το σφάλμα του Course Signals.

όχι

Κλήρωση μεταξύ των επισημασμένων

Όταν η δυναμικότητα δεν επαρκεί για όλους, η τυχαία επιλογή είναι και δίκαιη και αξιολογήσιμη.

τυχαιοποίηση

Εκατέρωθεν του κατωφλίου

Όσοι βρίσκονται ακριβώς πάνω και κάτω είναι σχεδόν όμοιοι· διαφέρουν μόνο στην παρέμβαση. Έτσι αξιολογήθηκε το DEWS.

ασυνέχεια παλινδρόμησης

Σταδιακή εφαρμογή

Τα τμήματα που ξεκινούν αργότερα λειτουργούν ως ομάδα σύγκρισης.

σταδιακή εισαγωγή

Και για την εργασία σας: με τι συγκρίθηκε η ομάδα που έλαβε την παρέμβαση;

Τρία σημεία από το Μέρος 1

- 1 Το κατώφλι, η δυναμικότητα και το κριτήριο δικαιοσύνης είναι αποφάσεις: λαμβάνονται ρητά, πριν από τη χρήση του μοντέλου.
- 2 Κάθε σφάλμα αφορά πρόσωπο. Το κόστος του το ορίζει η παρέμβαση που ακολουθεί.
- 3 Η ακριβής πρόβλεψη δεν είναι παρέμβαση. Αποδίδουν οι ενέργειες που αντιμετωπίζουν την αιτία, και η απόδοσή τους ελέγχεται.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 2: Εργαστήριο 2, με πραγματικά δεδομένα. Κατώφλι, δικαιοσύνη, παρέμβαση.